초등 **2학년**

2024년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 4	**2.** 54	**3.** 7
4. ②	**5.** 100	**6.** 8
7. ④	**8.** 11	**9.** 865
10. 20	**11.** 28	**12.** 6
13. 16	**14.** 5	**15.** 5
16. 27	**17.** 100	**18.** 47
19. 3	**20.** 50	**21.** 18
22. 29	**23.** 19	**24.** 16
25. 23		

1. 4000은 1000이 4개인 수입니다.

2. $6\times9=54$

3. 100 cm=1 m이므로 700 cm=7 m입니다.

4. 시계의 짧은바늘은 12와 1 사이를 가리키고, 긴바늘은 4에서 작은 눈금으로 3칸 더 간 곳을 가리키므로 12시 23분입니다.

5. 백의 자리 수가 1씩 커지므로 100씩 뛰어 센 것입니다.

6. $8\times8=64$이므로 ㉠에 알맞은 수는 8입니다.

7. 길이가 1 m보다 긴 것은 ④ 도서관 건물의 높이입니다.

8. • 1000은 990보다 10만큼 더 큰 수입니다.
⇨ ㉠=10
• 1000은 999보다 1만큼 더 큰 수입니다.
⇨ ㉡=1
따라서 ㉠+㉡=10+1=11입니다.

9. 3 m 23 cm+5 m 42 cm=8 m 65 cm
⇨ 8 m 65 cm=865 cm

10. 주어진 돈은 1000원짜리 지폐 2장이므로 2000원입니다.
2000은 100이 20개인 수이므로 2000원을 100원짜리 동전으로 모두 바꾸면 동전은 20개가 됩니다.

11. (7봉지에 들어 있는 도넛의 수)=4×7=28(개)

12. ㉮=6×8=48, ㉯=7×6=42
따라서 48−42=6입니다.

13. 왼쪽 가로등에서 의자까지의 거리는 약 6 m이고, 의자의 길이는 약 4 m이고, 의자에서 오른쪽 가로등까지의 거리는 약 6 m입니다.
따라서 가로등과 가로등 사이의 거리는
약 6+4+6=16 (m)입니다.

14. 1시 20분에서 6시 20분이 되려면 5시간이 지나야 하므로 시계의 긴바늘을 5바퀴 돌리면 됩니다.

15. 천의 자리 수는 같고 십의 자리 수를 비교하면 6>3이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 4보다 커야 합니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 5, 6, 7, 8, 9로 모두 5개입니다.

16. 지유는 2회, 3회, 5회에 이겼으므로 3번 이겼습니다.
따라서 지유가 얻은 점수는 모두 9×3=27(점)입니다.

17. 수영을 시작한 시각은 오후 6시 30분이고, 끝낸 시각은 오후 8시 10분입니다.
오후 6시 30분 $\xrightarrow{1\text{시간 }30\text{분 후}}$ 오후 8시 $\xrightarrow{10\text{분 후}}$ 오후 8시 10분
따라서 은미가 수영을 하는 데 걸린 시간은
1시간 30분+10분=1시간 40분=60분+40분=100분입니다.

18. 12월은 31일까지 있고, 1월도 31일까지 있습니다.
올해 12월 30일부터 12월 31일까지는 2일이고,
내년 1월 1일부터 1월 31일까지는 31일이고,
2월 1일부터 2월 14일까지는 14일입니다.
따라서 겨울 방학 기간은 모두 2+31+14=47(일)입니다.

19. 상자를 묶는 데 필요한 끈의 길이는 적어도
70 cm가 2번, 20 cm가 2번, 30 cm가 4번입니다.
⇨ 70 cm+70 cm+20 cm+20 cm
+30 cm+30 cm+30 cm+30 cm
=300 cm=3 m

20. • 가 역에서 출발한 기차가 나 역에 도착하는 시각을 알아보면
오전 6시 15분, 오전 6시 20분, 오전 6시 25분,
오전 6시 30분, 오전 6시 35분, 오전 6시 40분,
오전 6시 45분, 오전 6시 50분, ……입니다.
• 다 역에서 출발한 기차가 나 역에 도착하는 시각을 알아보면
오전 6시 10분, 오전 6시 14분, 오전 6시 18분,
오전 6시 22분, 오전 6시 26분, 오전 6시 30분,
오전 6시 34분, 오전 6시 38분, 오전 6시 42분,
오전 6시 46분, 오전 6시 50분, ……입니다.
따라서 두 기차가 나 역에서 첫 번째로 만나는 시각은 오전 6시 30분이고, 두 번째로 만나는 시각은 오전 6시 50분입니다.

21. • 5500보다 크고 9100보다 작은 수이므로
㉠은 5, 6, 7, 8, 9 중 하나입니다.
• 십의 자리 숫자의 2배는 천의 자리 숫자이므로
㉠=6, ㉢=3 또는 ㉠=8, ㉢=4입니다.
• 6㉡3㉣일 때 6+㉡+3+㉣=21이므로
㉡+㉣=12입니다.
㉡+㉣=12, ㉡−㉣=3 → 만족하는 수가 없습니다.
• 8㉡4㉣일 때 8+㉡+4+㉣=21이므로
㉡+㉣=9입니다.
㉡+㉣=9, ㉡−㉣=3 → ㉡=6, ㉣=3
따라서 ㉡×㉣=18입니다.

22. • 시우가 가지고 있는 색 테이프 10장을 ㉠ cm씩 겹치게 이어 붙이면 ㉠ cm씩 9군데가 겹쳐집니다.
(시우가 가지고 있는 색 테이프 10장의 길이의 합)
$=\underbrace{1\text{ m }40\text{ cm}+1\text{ m }40\text{ cm}+\cdots\cdots+1\text{ m }40\text{ cm}}_{5\text{번}}$
$+\underbrace{60\text{ cm}+60\text{ cm}+\cdots\cdots+60\text{ cm}}_{5\text{번}}$
=5 m 200 cm+300 cm=7 m+3 m=10 m
(겹쳐진 부분의 길이의 합)
=(시우가 가지고 있는 색 테이프 10장의 길이의 합)
−(시우가 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이)
=10 m−8 m 20 cm=1 m 80 cm=180 cm
겹쳐진 부분은 ㉠ cm씩 9군데이므로
$\underbrace{㉠\text{ cm}+㉠\text{ cm}+\cdots\cdots+㉠\text{ cm}}_{9\text{번}}=180\text{ cm}$입니다.
$\underbrace{20\text{ cm}+20\text{ cm}+\cdots\cdots+20\text{ cm}}_{9\text{번}}=180\text{ cm}$이므로
㉠=20입니다.
• 10 cm+10 cm=20 cm이므로 ㉡=10입니다.
지안이가 가지고 있는 색 테이프 10장을 10 cm씩 겹치게 이어 붙이면 10 cm씩 9군데가 겹쳐집니다.
(지안이가 가지고 있는 색 테이프 10장의 길이의 합)
$=\underbrace{2\text{ m }17\text{ cm}+2\text{ m }17\text{ cm}+\cdots\cdots+2\text{ m }17\text{ cm}}_{10\text{번}}$
=20 m 170 cm=21 m 70 cm
(겹쳐진 부분의 길이의 합)
$=\underbrace{10\text{ cm}+10\text{ cm}+\cdots\cdots+10\text{ cm}}_{9\text{번}}=90\text{ cm}$
(지안이가 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이)
=21 m 70 cm−90 cm=20 m 80 cm
따라서 시우와 지안이가 각각 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이의 합은 8 m 20 cm+20 m 80 cm=29 m입니다.

23. 십의 자리 숫자는 1부터 8까지, 일의 자리 숫자는 1부터 6까지이므로 만들 수 있는 두 자리 수는 다음과 같습니다.
• 50과 같거나 작은 수

11 → 1×1=1	31 → 3×1=3
12 → 1×2=2	32 → 3×2=6
13 → 1×3=3	33 → 3×3=9
14 → 1×4=4	34 → 3×4=12
15 → 1×5=5	35 → 3×5=15
16 → 1×6=6	36 → 3×6=18
21 → 2×1=2	41 → 4×1=4
22 → 2×2=4	42 → 4×2=8
23 → 2×3=6	43 → 4×3=12
24 → 2×4=8	44 → 4×4=16
25 → 2×5=10	45 → 4×5=20
26 → 2×6=12	46 → 4×6=24

⇨ ㉮가 될 수 있는 수는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24이므로 15개입니다.
• 50보다 큰 수

51 → 5+1=6	71 → 7+1=8
52 → 5+2=7	72 → 7+2=9
53 → 5+3=8	73 → 7+3=10
54 → 5+4=9	74 → 7+4=11
55 → 5+5=10	75 → 7+5=12
56 → 5+6=11	76 → 7+6=13
61 → 6+1=7	81 → 8+1=9
62 → 6+2=8	82 → 8+2=10
63 → 6+3=9	83 → 8+3=11
64 → 6+4=10	84 → 8+4=12
65 → 6+5=11	85 → 8+5=13
66 → 6+6=12	86 → 8+6=14

⇨ ㉮가 될 수 있는 수는 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14이므로 9개입니다.
이 중에서 6, 8, 9, 10, 12는 중복되므로 ㉮가 될 수 있는 서로 다른 수는 모두 15+9−5=19(개)입니다.

24. 일의 자리에 올 수 있는 숫자는 0부터 9까지이므로
천, 백, 십의 자리 숫자의 합이 될 수 있는 경우는
0×3=0, 1×3=3, 2×3=6, 3×3=9, 4×3=12, 5×3=15, 6×3=18, 7×3=21, 8×3=24, 9×3=27입니다.
그런데 천의 자리 숫자가 1이므로 일의 자리에 0, 1이 올 수 없습니다.
서로 다른 두 수를 더해서 만들 수 있는 가장 큰 수는 8+9=17이므로 천, 백, 십의 자리 숫자를 더해서 만들 수 있는 가장 큰 수는 1+17=18입니다. 그러므로 일의 자리에 올 수 있는 숫자는 2, 3, 4, 5, 6입니다.
각각의 경우에 만들 수 있는 네 자리 수는 다음과 같습니다.
• 1□□2일 때 천, 백, 십의 자리 숫자의 합은 2×3=6이므로 1052, 1502입니다. → 2개
• 1□□3일 때 천, 백, 십의 자리 숫자의 합은 3×3=9이므로 1083, 1263, 1623, 1803입니다. → 4개

• 1□□4일 때 천, 백, 십의 자리 숫자의 합은 4×3=12이므로 1294, 1384, 1564, 1654, 1834, 1924입니다. → 6개
• 1□□5일 때 천, 백, 십의 자리 숫자의 합은 5×3=15이므로 1685, 1865입니다. → 2개
• 1□□6일 때 천, 백, 십의 자리 숫자의 합은 6×3=18이므로 1896, 1986입니다. → 2개

따라서 조건을 만족하는 네 자리 수는 모두
2+4+6+2+2=16(개)입니다.

25. 디지털시계에 사용되는 숫자마다 −과 ı 모양의 개수의 합을 구하면

0은 6, 1은 2, 2는 5, 3은 5, 4는 4, 5는 5,
6은 6, 7은 3, 8은 7, 9는 6입니다.

현승이가 본 시각은 오후 4시 45분이고, 이 시각을 디지털시계로 나타내면

4:45이므로 ㉠=4+4+5=13입니다.

오후 7시부터 오후 11시까지 디지털시계에서
−과 ı 모양의 개수의 합이 13이 되는 경우를 구하면 다음과 같습니다.

(1) 오후 7시 □□분

7에서 −과 ı 모양의 개수의 합은 3이므로

□□분은 −과 ı 모양의 개수의 합이
10=3+7=4+6=5+5가 되어야 합니다.

① 3+7=10인 경우

−과 ı 모양의 개수의 합이 3일 때는 7이고,

7일 때는 8이므로 78분, 87분입니다.

78분, 87분은 디지털시계에서 분으로 나타낼 수 없습니다.

② 4+6=10인 경우

−과 ı 모양의 개수의 합이 4일 때는 4이고,

6일 때는 0, 6, 9이므로

40분, 46분, 49분, 4분, 64분, 94분입니다.

64분, 94분은 디지털시계에서 분으로 나타낼 수 없습니다.

③ 5+5=10인 경우

−과 ı 모양의 개수의 합이 5일 때는 2, 3, 5이므로 22분, 23분, 25분, 32분, 33분, 35분, 52분, 53분, 55분입니다.

따라서 디지털시계에서 −과 ı 모양의 개수의 합이 13이 되는 오후 7시 □□분은
오후 7시 40분, 오후 7시 46분, 오후 7시 49분,
오후 7시 4분, 오후 7시 22분, 오후 7시 23분,
오후 7시 25분, 오후 7시 32분, 오후 7시 33분,
오후 7시 35분, 오후 7시 52분, 오후 7시 53분,
오후 7시 55분으로 13번 있습니다.

(2) 오후 8시 □□분

8에서 −과 ı 모양의 개수의 합은 7이므로

□□분은 −과 ı 모양의 개수의 합이
6=2+4=3+3이 되어야 합니다.

① 2+4=6인 경우

−과 ı 모양의 개수의 합이 2일 때는 1이고,

4일 때는 4이므로 14분, 41분입니다.

② 3+3=6인 경우

−과 ı 모양의 개수의 합이 3일 때는 7이므로

77분입니다.

77분은 디지털시계에서 분으로 나타낼 수 없습니다.

따라서 디지털시계에서 −과 ı 모양의 개수의 합이 13이 되는 오후 8시 □□분은
오후 8시 14분, 오후 8시 41분으로 2번 있습니다.

(3) 오후 9시 □□분

9에서 −과 ı 모양의 개수의 합은 6이므로

□□분은 −과 ı 모양의 개수의 합이
7=2+5=3+4가 되어야 합니다.

① 2+5=7인 경우

−과 ı 모양의 개수의 합이 2일 때는 1이고,

5일 때는 2, 3, 5이므로

12분, 13분, 15분, 21분, 31분, 51분입니다.

② 3+4=7인 경우

−과 ı 모양의 개수의 합이 3일 때는 7이고,

4일 때는 4이므로 74분, 47분입니다.

74분은 디지털시계에서 분으로 나타낼 수 없습니다.

따라서 디지털시계에서 −과 ı 모양의 개수의 합이 13이 되는 오후 9시 □□분은
오후 9시 12분, 오후 9시 13분, 오후 9시 15분,
오후 9시 21분, 오후 9시 31분, 오후 9시 51분,
오후 9시 47분으로 7번 있습니다.

(4) 오후 10시 □□분

1, 0에서 −과 ı 모양의 개수의 합은 2+6=8이므로

□□분은 −과 ı 모양의 개수의 합이 5=2+3이 되어야 합니다.

• 2+3=5인 경우

−과 ı 모양의 개수의 합이 2일 때는 1이고,

3일 때는 7이므로 17분, 71분입니다.

71분은 디지털시계에서 분으로 나타낼 수 없습니다.

따라서 디지털시계에서 −과 ı 모양의 개수의 합이 13이 되는 오후 10시 □□분은 오후 10시 17분으로 1번 있습니다.

그러므로 오후 7시부터 오후 11시까지 디지털시계에서 −과 ı 모양의 개수의 합이 ㉠=13이 되는 시각은 모두
13+2+7+1=23(번) 있습니다.